

小三上學期自然科學・期中A卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

本表以常見安排整理；南一等版本可能將動物安排三上、廚房中的物質安排三下，請對照所用版本。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

教師施測前必讀

本卷依本館12課跨版本參考安排。期中01–06；期末07–12占80分，01–06回顧20分。各校版本進度可能不同。A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

全部題目只讀虛構資料、文字等效示意及計畫卡，不做任何實驗。無需植物、磁鐵、液體、壓力容器、電器或戶外活動；不觸摸、嗅聞、品嚐未知物，也不做傷害植物的試驗。不蒐集兒童姓名、家庭位置、健康或照片。

可逐字中性朗讀、放大文字、分段作答、指認或口述，由成人按原話代寫。不得補上答案、刪去反例或提示應選哪一列。字體、美觀、速度、是否親手操作及讀字能力不計入科學分數。

每條規準按明列分項給分，未符合的分項為0分，不用印象給部分分。空白、只抄問題或不相關答案為0分。正確判斷不自動得到另問的依據分；解釋可用等義文字、標記、圖或口述，不要求術語。

若選擇多個答案，依各題明列多選規則；同一證據重複不重計。要求列若干項時只評前若干個清楚分開的回答，重複項只計一次；多寫互相矛盾的內容不取得該分項。

前步算錯但後步依自己的數值一致比較，可得另列的比較方法分；指定正確數值分仍依答案判。單位可寫在欄名或完整句中，不必每數重複。毫升是體積、公克是質量，不把兩者相加；紙格是題內位置單位，不是公分。

觀察、配製或材料資料、模型與可能解釋須分開。未見變化不等於事物不存在；缺測不填成0或失敗。每個結論保留題內對象、條件和觀察期間，未量到的力值、風速、精確溶解量不得推算。

植物核心為外形、部位相連、時序及環境證據；不把根莖葉詳細生理、子房胚珠或光合作用反應式當三年級必達術語。種子與植物不保證固定生長天數，單株長高也不等於健康或普遍原因。

磁極題只在明示可靠N／S、完整條形磁鐵、端部對準且未自行轉向的紙上模型內推理；不套用一般鐵物、磁貼表面或未知物身份。

本卷沒有實作分。分數只表示讀題內資料、提出比較方法和有限範圍結論的證據，不能證明已親自實驗、會使用

器材或具真實戶外觀測能力。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字及中性朗讀

所有示意以文字完整表示，無實物、上網或器材需求

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	以本階段概念處理新證據關係。

平行卷設計與證據限制

A卷以跨視角葉片去重、混枝時間證據、候選配對、非零起點、兩磁鐵連鎖還原、含鐵背層為主。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 16分

g3s1-science-midterm-a-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-01 植物的根莖葉與外形

(1) 合併兩張卡，列出目前至少能確認的不同葉片代號及片數。(2) 說明為何不能把兩卡片數直接相加。(3) 「這株一共只有這些葉，而且沒有根」可不可以確定？分別說明葉與根的限制。

同一株虛構盆栽，在同一時刻由兩個方向記錄；同一代號一定是同一片葉。正面可見葉甲、乙、丙；背面可見葉乙、丁、戊。中央莖兩面都看得到，其他部位可能被擋住，根被不透明花盆遮住。

參考答案

至少確認甲、乙、丙、丁、戊，共5片。乙重複出現，不能算兩次。可能還有兩面都被遮住的葉，所以不能確定總共只有5片；根被盆遮住，不能說沒有根。

答案說明

兩個角度的記錄可合併不同身分，但可見的總數仍只是已確認的下限；不可把看不見推成不存在。

逐分項規準

分項1 | 5分

列出甲乙丙丁戊，每列一個得1分；多列不存在代號每個扣1分，本條最低0。

分項2 | 1分

答至少5片或目前確認5片；須有下限範圍，不把5當整株確定總數。

分項3 | 4分

指出乙在兩卡都有2分、說乙只算一片或直接相加會重複2分。

分項4 | 3分

否定總共只有5片1分，指出仍可能有兩角度都遮住的葉2分。

分項5 | 3分

否定沒有根1分，以不透明盆遮擋作理由2分。

第2題 | 16分

g3s1-science-midterm-a-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-02 花、果實、種子與生長

(1) 只用同一枝位，把能支持甲枝花到果實先後的兩筆記錄寫出。(2) 兩筆相隔幾天？(3) 「甲在第7日已經有果實，而且就是第7日開始」有證據嗎？指出兩個問題。(4) 第12日種子資訊是外觀所見還是資料提供？說依據。

虛構同株R的記錄：第3日，甲枝見開放花；第7日，乙枝見果實，甲枝被大葉遮住；第12日，甲枝見完整果實。另有對應甲枝第12日果實的成人剖面文字卡：「內有種子」。其他日沒有記錄。

參考答案

甲枝第3日花、第12日果實；相隔9天。第7日果實屬乙枝，甲枝當天未觀察，不能替甲補上果實；也未連續記錄每一天，不能確定開始形成果實的精確日。種子是成人剖面資料提供，完整果實外觀未顯示內部。

答案說明

身分、日期與資訊來源要同時對得上。首次記到果實的日子不必是果實開始形成的日子。

逐分項規準

分項1 | 4分

選甲枝第3日與第12日，日期和外觀各一組2分；多用乙枝第7日作甲枝證據，本條扣2分最低0。

分項2 | 2分

正確答相隔9天得2分，不要求寫算式；若寫出 $12-3$ 的正確關係但算值錯，得1分；沒有正確答案或可用關係則0分。

分項3 | 3分

指出第7日果實是乙枝1分、甲枝被遮住不能判當天有無2分。

分項4 | 3分

不能定第7日開始1分，指出沒有每日連續記錄或兩次之間時刻不明2分。

分項5 | 4分

分類為資料提供2分，依據是剖面文字而非完整果實外觀2分。

第3題 | 18分

g3s1-science-midterm-a-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-03 植物與生活環境的關係

(1) 這份表可不可以比較「光線不同時增高多少」？先算甲乙增高各幾公分，再說哪組增高較多。(2) 「只因甲澆水多，所以增高較多」能確定嗎？引用表中一項不支持這說法的資料。(3) 下一輪只比光線：從丙丁戊選兩組，列代號和理由；再說一項仍需核對的其他環境條件。

原創假想幼苗資料，甲乙同種同批、相同盆與介質，成人按同一合宜照顧方案補水。甲：起初5公分，七天後8公分，光線L。乙：起初5公分，七天後6公分，光線M。兩處溫度未記。L與M都已由成人確認適合此種植物。
下一輪候選：丙同種同批、5公分、L；丁同種同批、5公分、M；戊不同種、9公分、M。各候選預定同盆、介質和照顧。

參考答案

甲增3公分，乙增1公分，此表甲增高較多，可描述光線配置與增高差異。不能確定甲澆水多造成，題目說同一補水方案，且沒記實際水量或證明原因。選丙丁，同種同批起始相近、只安排光線不同；還需核對兩處溫度等條件。

答案說明

表可作描述比較，但溫度缺記，不能把差異單獨當成光線的因果證明；預定照顧也不能取代每次實際紀錄。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲 $8-5=3$ 、乙 $6-5=1$ ，各正確2分。

分項2 | 2分

正確依增量判甲較多得2分；若前步失算但依自己增量一致比較得1分。這是本題局部比較，不要求重複本表七天等限定語；不得加成所有植物都如此。

分項3 | 4分

否定澆水多的確定因果2分，以同一方案但實際水量未記，或未提供甲更多水作理由2分。

分項4 | 2分

選丙丁。只選其中一個得1分，多選戊扣2分，最低0。

分項5 | 4分

指出丙丁同種同批或起始同高2分，指出光線L與M才是計畫比較的差異2分。

分項6 | 2分

列需核對相同或接近的溫度；接受實際補水、通風等具體未確認條件。

第4題 | 16分

g3s1-science-midterm-a-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-04 推拉使物體形狀或運動改變

(1) 只選能直接用本課「同時間比移動距離」方法比較的兩列，算各移動幾格，再判哪個這一段平均較快，說明為何能用這兩段的距離比較快慢。(2) 說明另1列為何暫不加入這項比較。(3) 有人說距離差可直接當作推力差，請寫一項本表缺少的證據。(4) 卡丁顯示什麼改變？引用高度前後數值。能否因整塊沒有滑走就說沒有受力？引用卡上的施力動作說明。

原創直線移動卡，各次都沒有中途回頭，格距相同。

甲：觀察2秒，位置由3格到8格。

乙：觀察2秒，位置由0格到4格。

丙：觀察4秒，位置由1格到7格。

另有丁卡：手向下壓大海綿，整塊位置不變，高度由4格變3格。格都是圖上單位，沒有量推力。

參考答案

選甲乙，甲移5格、乙4格，所以同2秒甲平均較快。丙是4秒，不能直接與2秒的距離相比。沒有推力測量，亦未提供推的時間或表面等資料，不能把格差當力差。丁高度降低是形狀改變，沒有滑走不代表沒有受力。

答案說明

先消除起點位置，再核對相同時間；格不是公分或力的單位。形狀和整塊位置為不同觀察。

逐分項規準

分項1 | 2分

選甲乙，每個1分，多選丙扣2分，最低0。

分項2 | 4分

甲 $8-3=5$ 格、乙 $4-0=4$ 格，各2分。

分項3 | 2分

依自己距離在同2秒比較且判甲較快；同時間理由1分、正確判斷1分。

分項4 | 2分

指出丙觀察4秒而非2秒，不能直接按所走格數排名。

分項5 | 2分

明說未測力，或缺推的時間、表面等讓距離不能換力的資料；任一具體項2分。

分項6 | 2分

丁為形狀改變，引用高度4到3格；分類1分、依據1分。

分項7 | 2分

否定沒有受力並指出手正在向下壓，各1分。

第5題 | 18分

g3s1-science-midterm-a-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-05 磁鐵吸引與磁極互動

本題各磁鐵端部對準、可滑動且不轉向。(1) 根據試驗甲，寫X左端、右端的磁極及理由。(2) 根據試驗乙，寫Y左端、右端的磁極及理由。(3) 最後把X放左、Y放右，兩支都維持原來左右方向：寫中間相向兩極及相吸或相斥。(4) 若改成一件普通鐵片被N吸引，能否照這方法說鐵片有固定S端？說明。

X、Y都已確認是完整條形磁鐵，每支一端N、一端S；左右端身分在所有卡中不變。

試驗甲：已知N靠近X左端，X被推離。

試驗乙：已知S靠近Y右端，Y被推離。

文字排列：X左端 | X右端 空隙 Y左端 | Y右端。

參考答案

X左N右S，因N與X左相斥。Y右S左N，因S與Y右相斥。最後中間X右S、Y左N，異極相吸。普通鐵片可被磁鐵吸引，單次吸引不能認定它是磁鐵或具有本題那種固定S端。

答案說明

先由兩個獨立排斥證據還原整支磁鐵，再依真正相向端判互動；普通鐵和已知磁鐵的題設不可混用。

逐分項規準

分項1 | 4分

X左N、右S各1分；以已知N與左端相斥、同極相斥解釋2分。

分項2 | 4分

Y右S、左N各1分；以已知S與右端相斥、同極相斥解釋2分。

分項3 | 4分

最後相向X右S、Y左N，各2分；若前步失誤但正確取右端與左端，各保留1分。

分項4 | 2分

依所寫兩相向端作一致吸斥判斷1分；正確異極相吸另1分。

分項5 | 4分

不能認定固定S端2分，以普通鐵也會受吸引、吸引不足證明磁鐵身分作理由2分。

第6題 | 16分

g3s1-science-midterm-a-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-science-06 磁力與生活應用

(1) 要判斷「把薄卡換厚卡是否影響這組固定卡片的功能」，哪兩列最適合比較？說出相同與不同條件。(2) 用這兩列的結果寫一句有限範圍結論。(3) 第3列的成功能證明木板本身被吸嗎？把層次及主要吸引對象說清楚。(4) 下一張卡增加厚度，但還沒測，應記「一定成功」還是「待測」？說依據。

虛構公告板記錄：每次用同一大型磁扣，放相同位置，以卡片維持10秒不落作達成。各列3次，表面情況相同。

第1列：磁扣—1張薄卡—含鐵板；3次達成。

第2列：磁扣—1張厚卡—同一含鐵板；1次達成。

第3列：磁扣—1張薄卡—薄木板—含鐵板；2次達成。
文字順序就是由外向內各層，厚度未量；資料不提供磁力值。

參考答案

比較第1、2列，同磁扣、含鐵板、位置和10秒判準，主要改卡片厚薄。這組紀錄薄卡3次、厚卡1次達成，厚卡較少成功，不能保證每次。第3列木板後仍有含鐵板；磁扣可隔中間材料對含鐵板作用，不證明木板本身被吸。新厚度待測，原結果不能保證新配置。

答案說明

使用功能涉及距離、接觸等整套配置。夾層中的材料並不一定是吸引對象，不能從外表看見木板就忽略內層。

逐分項規準

分項1 | 4分

選1、2列各1分；多選第3列扣2分最低0。指出固定磁扣或含鐵板1分、改卡片厚薄1分。

分項2 | 4分

報3次與1次各1分；厚卡本輪較少達成1分；以本裝置本紀錄等範圍語限定1分。

分項3 | 4分

否定木板本身被吸1分；指出後方含鐵板1分；說木板是中間層1分、磁扣主要對含鐵板作用1分。

分項4 | 4分

選待測2分；指出厚度已改、先前配置成功不能保證新配置2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上自然科學12課原創教材

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對已保存的完整JSON、HTML、教學說明及108題練習；本卷素材與數據另行原創。

Science World | Magnets

原始來源欄：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

完整來源網址：<https://www.scienceworld.ca/resource/magnets/>

2026-10-08重新開啟，僅核對條形磁鐵同極相斥、異極相吸及對某些材料的隔空作用。不採實作。

中央氣象署 | 東西南北大風吹：風向與風速

原始來源欄：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

完整來源網址：https://edu.cwa.gov.tw/PopularScience/wt/wt_7.html

2026-10-08重新開啟，核對風依來向命名、風向袋尾與箭頭式風向計讀法不同；本卷不用實際氣象測量。

美國化學學會 | Why Does Water Dissolve Sugar?

原始來源欄：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

完整來源網址：<https://www.acs.org/middleschoolchemistry/lessonplans/chapter5/lesson4.html>

2026-10-08重新開啟，僅核對糖溶於水後仍存在及比較須控制條件；不引入分子結構、酒精、油或來源實驗。

英國皇家園藝學會 | How plants grow

原始來源欄：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

完整來源網址：<https://www.rhs.org.uk/advice/understanding-plants/how-plants-grow>

2026-10-08重新開啟，核對生長條件須合適。本卷只讀資料，不提供栽培診斷。